



국가보안기술연구소

암호모듈 사전검증 서비스 사용자 가이드

Manual v1.0
KCMVP



CONTENTS

01

개요

02

암호모듈 관리

03

암호 알고리즘
구현적합성 (CAVP)

04

엔트로피 평가

05

기타

01

개요

❖ 소개 영상 ([Link](#))

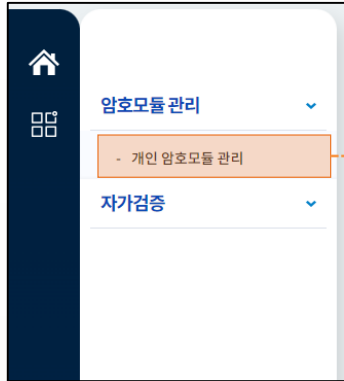


02

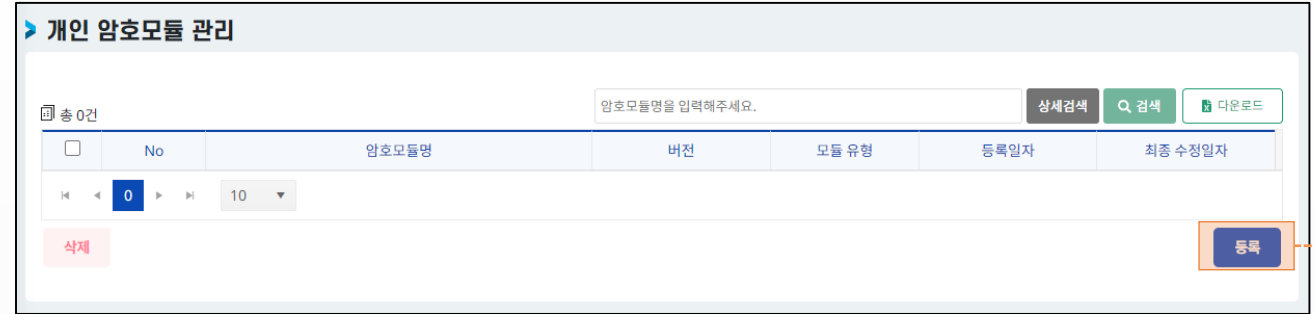
암호모듈 관리

1. [CAVP] 및 [엔트로피 평가] 기능을 사용하기 위해서는 먼저 "암호모듈" 정보를 등록해야 합니다.

※ 등록된 암호모듈 정보는 "암호알고리즘 구현적합성 시험" 및 "엔트로피 평가" 기능과 연계됩니다



① 암호모듈 관리 페이지로 이동하기 위해 좌측 메뉴에서 "개인 암호모듈 관리" 메뉴를 선택합니다



② 암호모듈 관리 페이지에서 등록 버튼을 클릭합니다

2-1. 암호모듈 명칭 및 유형 등 관련 정보를 입력/선택합니다.

▶ 암호모듈 정보

* 암호 모듈명			버전		
* 암호모듈 유형	☒ Software	☐ Firmware	☐ Hardware	☐ Hybrid Software	☐ Hybrid Firmware
* 보안 수준	☒ Level 1	☐ Level 2	☐ Level 3	☐ Level 4	
* 운영환경	☒ 변경 가능한 운영환경	☐ 제한된 운영환경	☐ 변경 불가능한 운영환경		
운영환경(명세)					

- ① (필수) 암호모듈 명칭 및 버전(Optional) 입력
- ② (필수) 암호모듈 유형 선택
- ③ (필수) 보안수준 선택 (KS X ISO/IEC 19790 참조)
- ④ (필수) 운영환경 선택
- ⑤ (선택) 운영환경 정보 입력

2-2. 암호모듈에 탑재(구현)된 암호알고리즘을 선택합니다.

① 암호모듈에 탑재된 암호알고리즘을 목록(左)에서 선택합니다

② 선택 버튼을 클릭하면 오른쪽 상자(右)에 선택된 알고리즘 목록이 출력됩니다

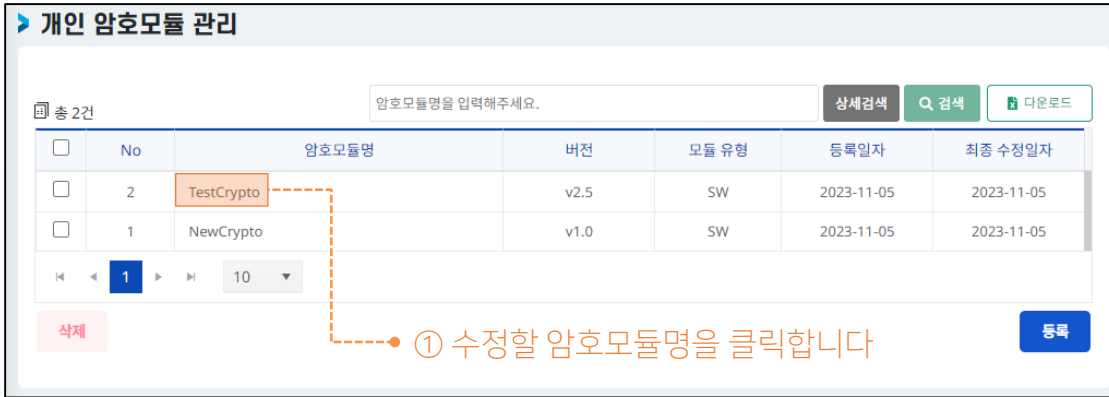
※ 선택된 알고리즘(右) 목록을 수정(추가/삭제) 하시려면,
왼쪽 상자(左)의 목록에서 탑재할 전체 알고리즘을 다시 선택하신 후
선택 버튼을 클릭하시면 됩니다.
왼쪽 상자(左)에 선택된 항목으로 오른쪽 상자(右)의 전체 목록이 대체됩니다.

③ 등록 버튼을 클릭하여 암호모듈을 등록합니다

※ 선택된 암호알고리즘을 대상으로 "암호알고리즘 구현적합성 시험"을 수행할 수 있습니다.

3. 암호모듈 등록이 완료되면, 개인 암호모듈 관리 페이지의 목록에 출력됩니다.

1. 개인 암호모듈 관리 페이지의 암호모듈 목록에서 정보를 수정할 암호모듈을 클릭합니다.

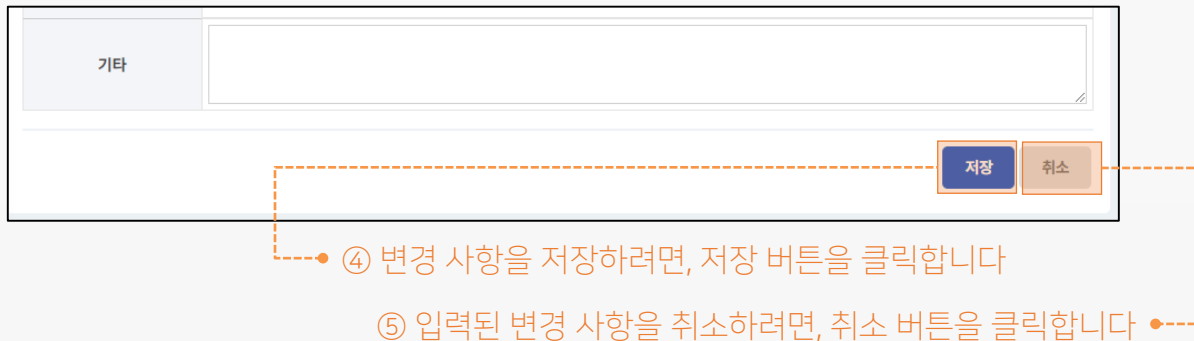


2. 암호모듈 상세 정보 페이지에서 (정보 수정 시)수정 또는 (모듈 삭제 시)삭제를 선택합니다.

3. 수정을 선택할 경우, 암호모듈 신규 등록과 동일한 화면이 출력됩니다.

정보 수정 방법은 신규 암호모듈의 정보 입력 방법과 동일합니다.

정보를 수정하신 후, 우측 하단의 저장 버튼을 클릭합니다.



[암호모듈 상세 정보 페이지]

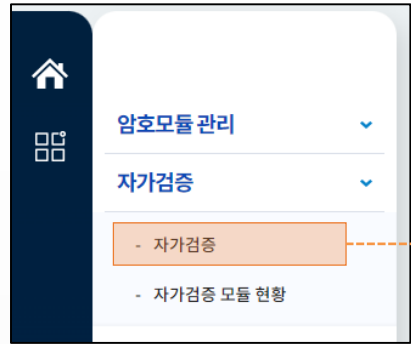


03

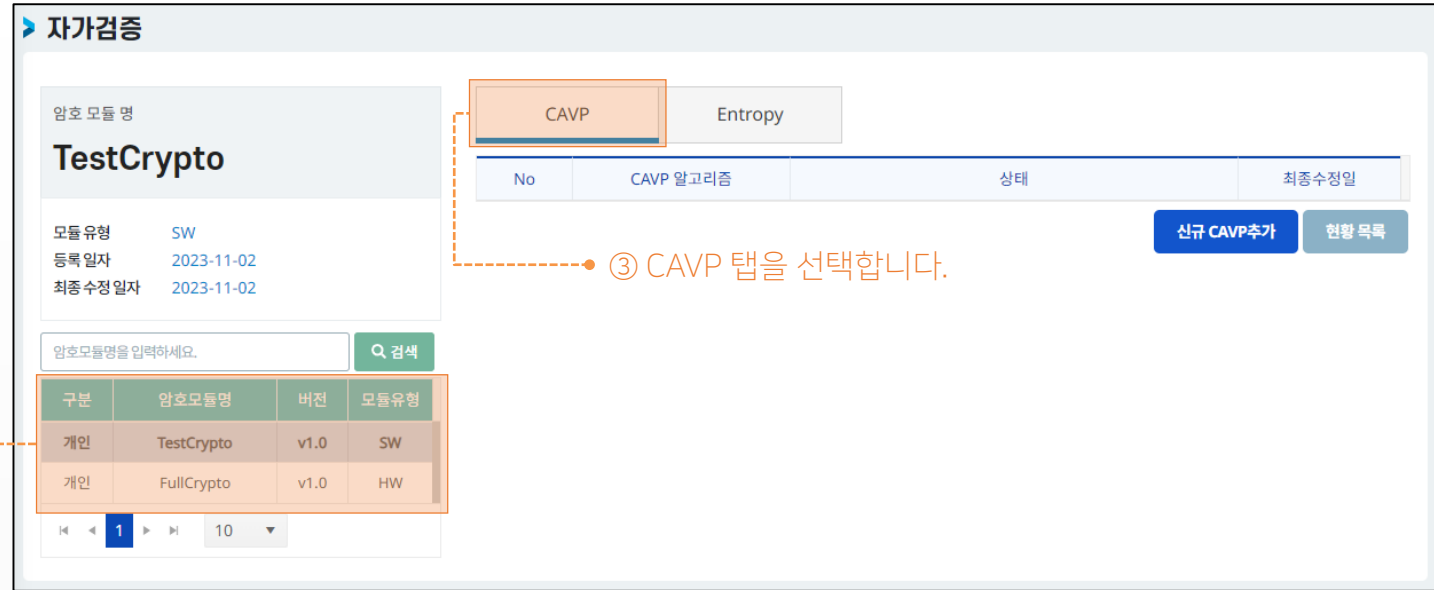
암호알고리즘 구현적합성 (CAVP)

- 암호알고리즘 구현적합성 시험(이하 CAVP)은 암호알고리즘이 관련 표준에 따라 올바르게 구현되었는지 확인하는 과정입니다.
- 암호알고리즘의 특성을 고려한 다양한 시험방법을 사용하여, 알고리즘 구현물의 정상 또는 오류 여부를 판단합니다.
- 암호모듈 사전검증 서비스에서 CAVP를 수행할 수 있도록 제공되는 암호알고리즘은
국내 암호모듈 검증제도(KCMVP)의 검증대상 암호알고리즘 만을 대상으로 합니다.
- CAVP 시험의 수행절차는 다음과 같습니다.

1. CAVP 시험 페이지로 이동합니다.

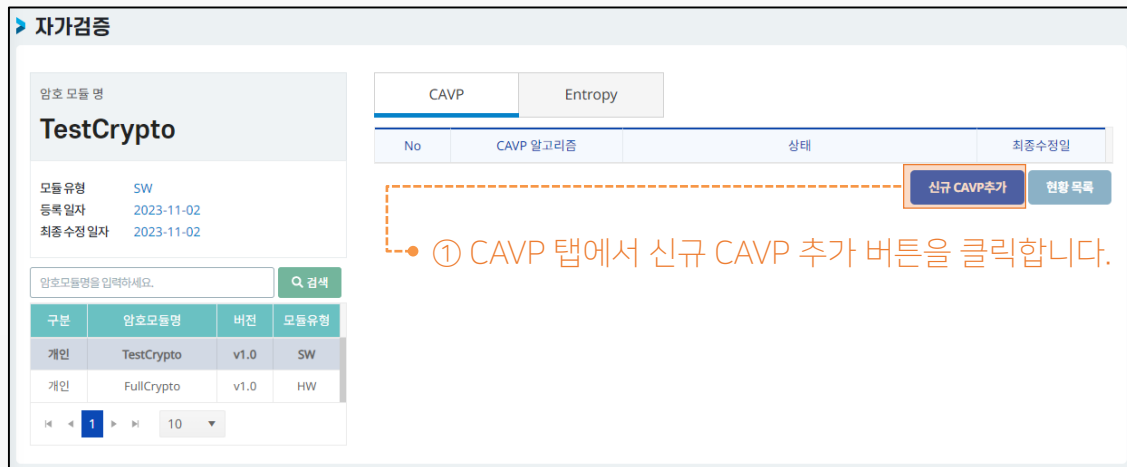


① CAVP 페이지로 이동하기 위해 좌측 메뉴에서 “자가검증” 메뉴를 선택합니다

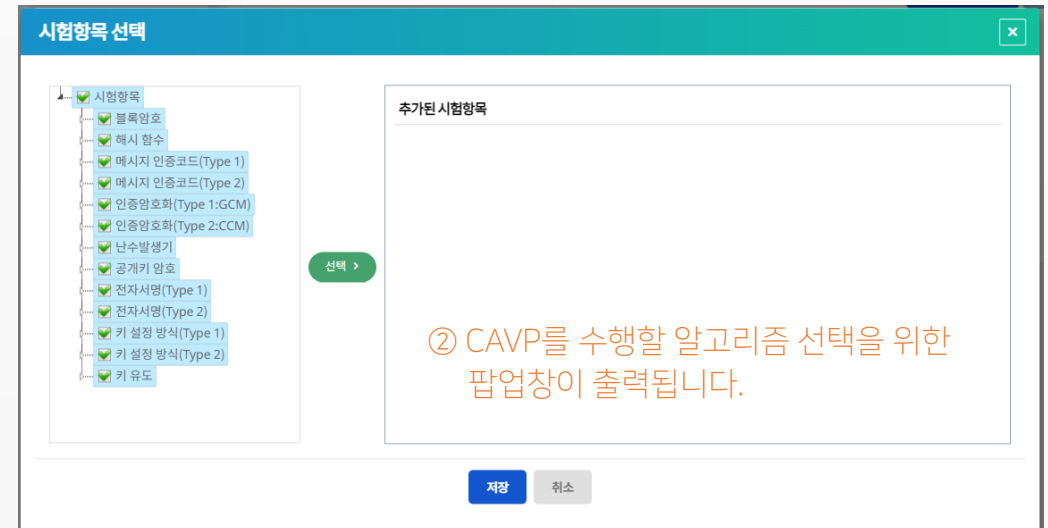


② 등록된 암호모듈 목록이 출력됩니다.
CAVP를 수행할 암호모듈을 선택합니다

2-1. 신규 CAVP 시험 생성



① CAVP 탭에서 신규 CAVP 추가 버튼을 클릭합니다.



② CAVP를 수행할 알고리즘 선택을 위한 팝업창이 출력됩니다.

2-2. CAVP를 수행할 알고리즘 선택

① 암호모듈 등록 시 선택하신 탑재 알고리즘 목록이 표시됩니다.

시험항목 선택

시험항목

- 블록암호
- 해시 함수
 - LSH
 - SHA3
 - SHA2
- 메시지 인증코드(Type 1)
- 메시지 인증코드(Type 2)
- 인증암호화(Type 1:GCM)
- 인증암호화(Type 2:CCM)
- 난수발생기
- 공개키 암호
- 전자서명(Type 1)
- 전자서명(Type 2)
- 키 설정 방식(Type 1)
- 키 설정 방식(Type 2)
- 키 유도

추가된 시험항목

- SHA2-224_(Byte)_SMT
- SHA2-224_(Byte)_LMT
- SHA2-224_(Byte)_MCT
- SHA2-256_(Byte)_SMT
- SHA2-256_(Byte)_LMT
- SHA2-256_(Byte)_MCT
- SHA2-384_(Byte)_SMT
- SHA2-384_(Byte)_LMT
- SHA2-384_(Byte)_MCT
- SHA2-512_(Byte)_SMT
- SHA2-512_(Byte)_LMT
- SHA2-512_(Byte)_MCT

선택 >

저장 취소

② CAVP를 수행할 알고리즘 및 시험방법을 선택하신 후 선택 버튼을 클릭하면, 오른쪽 상자(右)에 선택하신 알고리즘과 시험방법 목록이 출력됩니다

※ 선택된 목록(右) 을 수정(추가/삭제) 하시려면, 왼쪽 상자(左)의 목록에서 대상 알고리즘 및 시험방법을 다시 선택하신 후 선택 버튼을 클릭하시면 됩니다.
선택된 항목으로 오른쪽 상자(右)의 전체 목록이 대체됩니다.

③ 저장 버튼을 눌러 시험을 생성합니다

3. 신규 생성된 시험이, CAVP 시험 페이지 목록에 출력됩니다.

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태	최종수정일	
2	Partial	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

① 암호모듈에 탑재된 전체 알고리즘에 대한 시험을 생성할 경우, "Whole"로 표시됩니다
일부 알고리즘에 대한 시험만을 생성할 경우, "Partial"로 표시됩니다

② "Whole" 또는 "Partial"을 클릭하면, CAVP 시험 알고리즘 및 시험방법 목록을 수정할 수 있습니다

4. Request(.req) 및 Sample(.sam) 파일을 생성하기 위해 생성 버튼을 클릭합니다.

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태		최종수정일
2	Partial	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

- ① 생성 버튼을 클릭하면, Request 파일 생성을 시작합니다
※ 동시에 1개의 Request 생성만 가능합니다

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태		최종수정일
2	Partial	11%	생성중	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

- ② Progress Bar를 통해 진행현황을 확인할 수 있습니다

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태		최종수정일
2	Partial Request 다운로드	테스트벡터 생성 완료 (Response 파일 등록 대기 중)	등록	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

- ③ 생성이 완료되면, "Request 다운로드" 버튼이 출력됩니다

- ④ "Request 다운로드" 버튼을 클릭하면
Request(.req)와 Sample(.sam) 파일이 포함된 압축파일(.zip)을 다운로드 합니다

- ⑤ 생성이 완료된 상태에서 "Whole" 또는 "Partial"을 클릭하면 CAVP 알고리즘 및 시험방법 목록을 확인할 수 있습니다 (조회만 가능, 수정 불가)

1. Sample(.sam) 파일의 양식을 활용하여 답안(.rsp) 파일을 생성합니다.

※ 답안 생성을 위한 자료(암호알고리즘 참조 표준 및 검증기준 V3.0)는 [본 링크](#)의 웹사이트를 참고하시기 바랍니다.

2. 작성된 답안 파일을 등록한 후, 답안 검증을 수행합니다.

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태		최종수정일
2	Partial Request 다운로드	테스트벡터 생성 완료 (Response 파일 등록 대기 중)	등록	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

① 등록 버튼을 클릭하면 답안 등록을 위한 팝업이 출력됩니다

Resp 파일 업로드			
No	시험 항목	rsp 등록 여부	검증 결과
1	LSH-256-224_(Byte)_SMT	○	-
2	LSH-256-224_(Byte)_LMT	○	-
3	LSH-256-224_(Byte)_MCT	○	-
4	LSH-256-256_(Byte)_SMT		-
5	LSH-256-256_(Byte)_LMT		-
6	LSH-256-256_(Byte)_MCT		-
7	LSH-512-224_(Byte)_SMT	○	-
8	LSH-512-224_(Byte)_LMT	○	-
9	LSH-512-224_(Byte)_MCT	○	-
10	LSH-512-256_(Byte)_SMT		-

파일 선택 (최대 크기 : 500 MB)

또는 파일을 여기로 끌어 놓으세요.
가능 확장자: .rsp

CAVP 검증 시작

② rsp 파일을 지정된 영역에 Drag&Drop하거나 "파일 선택" 버튼을 클릭하여 등록합니다

③ rsp 파일이 등록된 항목은 ○ 기호로 표시됩니다

④ "CAVP 검증 시작" 버튼을 클릭하여 등록된 rsp 파일에 대한 검증을 수행합니다

3. 검증 결과를 확인합니다.

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태	최종수정일	
2	Partial Request 다운로드	21%	검증 진행 중	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

① Progress Bar를 통해 진행현황을 확인할 수 있습니다

CAVP		Entropy		
No	CAVP 알고리즘	상태	최종수정일	
2	Partial Request 다운로드	CAVP 진행중 (추가 Response 파일 등록 대기 중)	등록/결과확인	2023-11-05
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	생성	2023-11-05

신규 CAVP추가 현황 목록

② 검증이 실패한 항목이 있을 경우, 중간 결과 확인 및 파일 재등록이 가능합니다

③ “등록/결과확인” 버튼을 클릭하면, 중간 결과를 확인할 수 있는 팝업이 출력됩니다

Resp 파일 업로드

No	시험 항목	rsp 등록 여부	검증 결과
1	LSH-256-224_(Byte)_SMT		FAIL
2	LSH-256-224_(Byte)_LMT	O	PASS
3	LSH-256-224_(Byte)_MCT	O	PASS
4	LSH-256-256_(Byte)_SMT	O	PASS
5	LSH-256-256_(Byte)_LMT	O	PASS
6	LSH-256-256_(Byte)_MCT		FAIL
7	LSH-512-224_(Byte)_SMT	O	PASS
8	LSH-512-224_(Byte)_LMT	O	PASS
9	LSH-512-224_(Byte)_MCT	O	PASS
10	LSH-512-256_(Byte)_SMT	O	PASS

파일 선택 (최대 크기 : 500 MB)

또는 파일을 여기로 끌어 놓으세요.
가능 확장자: .rsp

CAVP 검증 시작 닫기

④ 검증 성공 항목은 “PASS”, 검증이 실패한 항목은 “FAIL”로 표기됩니다

⑤ “PASS” 또는 “FAIL”을 클릭하면 각 항목의 상세결과를 확인(3-1 참고)할 수 있습니다

※ “FAIL”항목 클릭 시 상세 결과창이 뜨지 않는 경우
: rsp 파일은 sam 파일 형식을 따라 작성되어야 합니다
rsp 파일을 다시 확인하신 후 재등록하여 검증을 수행하시기 바랍니다

⑥ “FAIL” 항목은 rsp 파일을 재등록 할 수 있습니다

3-1. 상세 결과 확인

CAVP 상세 결과

1. 시험 항목

LSH-256-224_(Byte)_SMT

2. 검증 결과

FAIL

3. 상세 정보

새창으로

Fail만 출력

모두 출력

순번	Pass/Fail	세부 내용
1	FAIL	[테스트벡터 보기]
2	PASS	[테스트벡터 보기]
3	FAIL	[테스트벡터 감추기]
		Len = 16 Msg = E1CC MD = 88A4D14751F466252BF38B35EDC911F8DC3807F3FBCFA32D66683BB9
4	PASS	[테스트벡터 보기]
5	PASS	[테스트벡터 보기]
6	PASS	[테스트벡터 보기]
7	FAIL	[테스트벡터 보기]
8	PASS	[테스트벡터 보기]
9	PASS	[테스트벡터 보기]

닫기

① 시험 종류 및 최종 결과를 확인합니다

③ 세부 항목의 상세 결과를 출력합니다

④ 해당 세부 항목의 결과를 새 창으로 출력합니다

⑤ 세부 항목의 상세 결과를 감춥니다

⑥ "FAIL"인 경우, 오답인 부분이 붉은색 글씨로 표시됩니다

② 세부 항목별로 성공(PASS) 및 실패(FAIL) 결과를 확인할 수 있습니다

4. 모든 시험을 PASS 할 때까지 2~3 과정을 반복 수행할 수 있습니다.

5. 모든 시험을 PASS한 경우 아래와 같이 출력됩니다

CAVP		Entropy	
No	CAVP 알고리즘	상태	최종수정일
2	Partial Request 다운로드	CAVP 검증 완료	2023-11-06
1	Whole	테스트벡터 생성 대기	2023-11-05

결과확인

생성

신규 CAVP추가

현황 목록

① 모든 시험 대상 알고리즘의 검증에 성공한 경우, "CAVP 검증 완료" 상태로 출력됩니다

② "결과 확인" 버튼을 클릭하면, 최종 결과를 확인할 수 있는 팝업이 출력됩니다

6. (필요한 경우) CAVP 최종 결과에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

CAVP 결과

No	시험 항목	검증 결과
1	LSH-256-224_(Byte)_SMT	PASS
2	LSH-256-224_(Byte)_LMT	PASS
3	LSH-256-224_(Byte)_MCT	PASS
4	LSH-256-256_(Byte)_SMT	PASS
5	LSH-256-256_(Byte)_LMT	PASS
6	LSH-256-256_(Byte)_MCT	PASS
7	LSH-512-224_(Byte)_SMT	PASS
8	LSH-512-224_(Byte)_LMT	PASS
9	LSH-512-224_(Byte)_MCT	PASS
10	LSH-512-256_(Byte)_SMT	PASS

전자서명

닫기

① "전자서명" 버튼을 클릭하면, 보고서가 생성됩니다

NSR 국가보안기술연구소

암호 모듈 CAVP 시험 결과

1. 암호 모듈 개요

산정기관 : 암호모듈 : TestCrypto v2.5
모듈유형 : SW
보안수준 : Level 1
생성일자 : 2023-11-05 19:25:39
변경일자 : 2023-11-06 00:32:05

NATIONAL SECURITY RESEARCH INSTITUTE
NSR
국 가 보 안 기 술 연 구 소

No	시험 항목	검증 결과
1	LSH-256-224_(Byte)_SMT	PASS
2	LSH-256-224_(Byte)_LMT	PASS
3	LSH-256-224_(Byte)_MCT	PASS
4	LSH-256-256_(Byte)_SMT	PASS
5	LSH-256-256_(Byte)_LMT	PASS
6	LSH-256-256_(Byte)_MCT	PASS
7	LSH-512-224_(Byte)_SMT	PASS
8	LSH-512-224_(Byte)_LMT	PASS
9	LSH-512-224_(Byte)_MCT	PASS
10	LSH-512-256_(Byte)_SMT	PASS
11	LSH-512-256_(Byte)_LMT	PASS
12	LSH-512-256_(Byte)_MCT	PASS
13	LSH-512-384_(Byte)_SMT	PASS
14	LSH-512-384_(Byte)_LMT	PASS
15	LSH-512-384_(Byte)_MCT	PASS
16	LSH-512-512_(Byte)_SMT	PASS
17	LSH-512-512_(Byte)_LMT	PASS
18	LSH-512-512_(Byte)_MCT	PASS
19	SHA3-224_(Byte)_SMT	PASS
20	SHA3-224_(Byte)_LMT	PASS
21	SHA3-224_(Byte)_MCT	PASS
22	SHA3-256_(Byte)_SMT	PASS
23	SHA3-256_(Byte)_LMT	PASS
24	SHA3-256_(Byte)_MCT	PASS

※ 보고서 생성 시
팝업 차단 여부를 확인해주세요.

생성된 보고서는 PDF 파일로,
브라우저의 새 창으로 출력됩니다.

04

엔트로피 평가

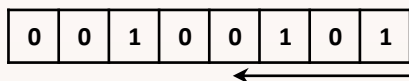
■ 잡음원에서 출력되는 임의의 데이터가 난수발생기에 입력되는데, 이를 위해 해당 잡음원이 갖는 무작위성의 정도를 추정하는 과정입니다.

■ 가장 먼저, 아래의 방법을 따라 잡음원 샘플 파일을 작성해야 합니다.

1) 잡음원 샘플 데이터 구성

a) Bit sequence in a Byte : Left shift from Right

1 0 0 1 0 1



b) Byte-based Hex Expression

- Bitsize = 1, Sample = 1 0 1 1 → 01 00 01 01

- Bitsize = 9, Sample = 10111111 1xxxxxxx 10101111 0xxxxxxx → BF 01 AF 00

2) (통계적 특성이 변하지 않도록) 가공되지 않은 25만개 샘플의 연속적 수집

- Noise Source Output :



- Noise Source Output & Filtering :



- All but [Concatenation, Truncation] ∈ 가공

3) 잡음원 파일 작성 방법 (*.txt)

Line 1: (고정 형식) Len = ?, Num = 250000

Line 2: 빈 줄

Line 3: 잡음원 데이터

• 단일 샘플의 비트 크기 입력

예시 1) 8비트 샘플

```
8bit each.txt - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
Len = 8, Num = 250000

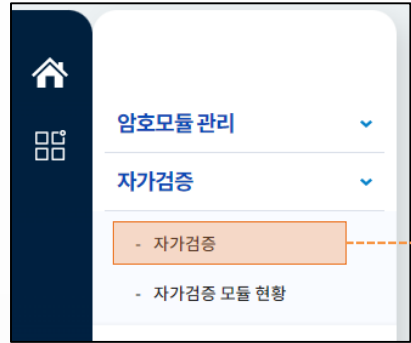
2923BE84E16CD6AE529049F1F1BBE9EBB3A6DB3C870C3E99245E0D
E407836FD124932F69E7D49DCAD4F14F2444066D06BC430B7323BA
6683EF574961FF698F61CDD11E9D9C167272E61DF0844F4A7702D7
2B788187440E5E5000D4618DBE7B0515073B33821E187092DA645A
```

예시 2) 32비트 샘플

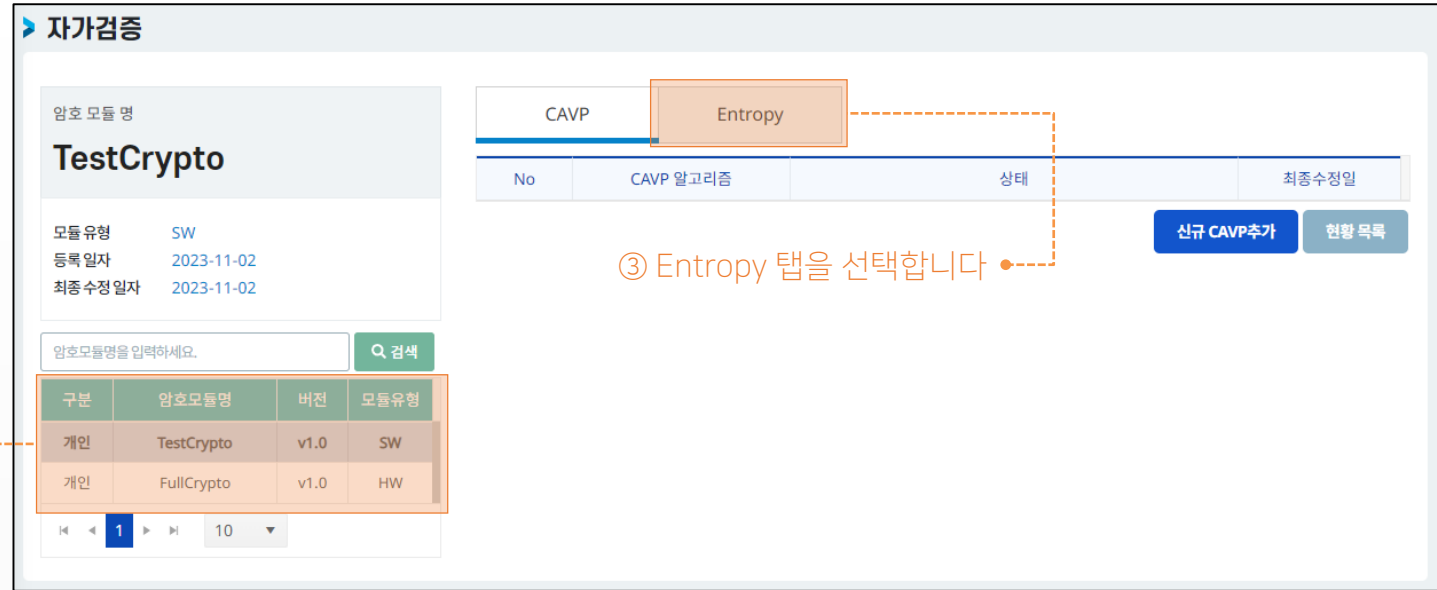
```
32bit each.txt - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
Len = 32, Num = 250000

78481B0C7146AB03D291C214DFEB6E23BA8272F6E169EB47F8453318
BB114E0CE3D7831123681CAA71754F4060D4ED71E73145646400465
05EADF3DDC85E9D4421C0FE0DC48D7E6F7B8822D8527355D618B564
4B8315DE6CB7E3179604E8E4691D2BB56AEF13934C267CEA6E006FE7
```

1. Entropy 평가 페이지로 이동합니다.



① Entropy 페이지로 이동하기 위해 좌측 메뉴에서 “자가검증” 메뉴를 선택합니다



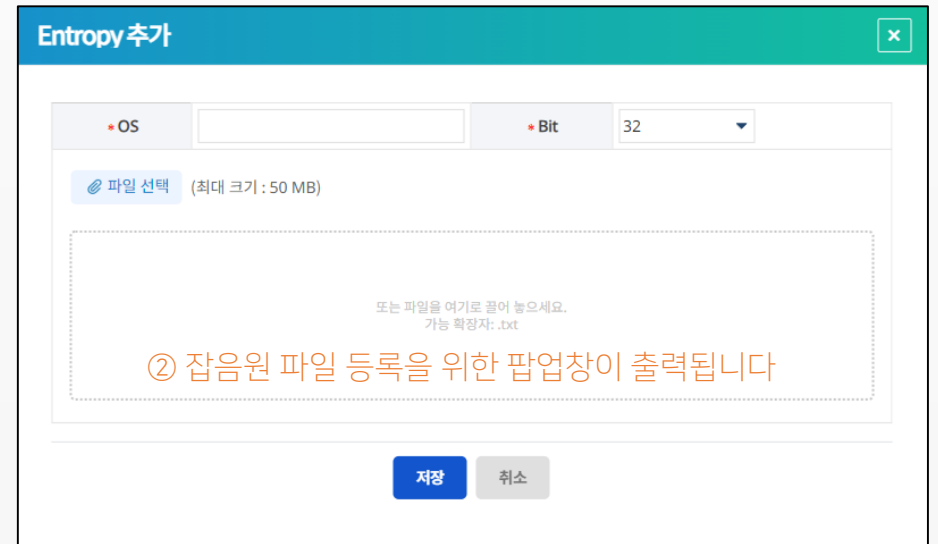
③ Entropy 탭을 선택합니다

② 등록된 암호모듈 목록이 출력됩니다.
Entropy 평가를 수행할 암호모듈을 선택합니다

2. 신규 Entropy 평가 시험 생성



① Entropy 탭에서 “신규 Entropy 추가” 버튼을 클릭합니다



② 잡음원 파일 등록을 위한 팝업창이 출력됩니다

3. Entropy 평가를 수행할 잡음원 파일을 등록합니다.

① 운영체제에서 제공하는 시스템 잡음원의 경우, 해당 운영체제의 정보를 입력합니다
그 밖의 경우에는, 잡음원 식별을 위한 임의의 정보를 입력합니다

② 잡음원 샘플 파일을 지정된 영역에 Drag&Drop하거나 “파일 선택” 버튼을 클릭하여 등록합니다
※ 각 시험 당 한 번에 등록할 수 있는 잡음원 파일의 최대 개수는 3개 입니다

③ “저장” 버튼을 클릭하면 엔트로피 평가가 수행됩니다

4. Entropy 평가 결과를 확인합니다.

CAVP		Entropy						
No	OS	Bit	잡음원 목록	최종 엔트로피	통계적 테스트	최종점검	현황	최종수정일
1	Windows	64	8bit each.txt 외 2			수행 중	67%	2023-11-06

① Progress Bar를 통해 진행현황을 확인할 수 있습니다

CAVP		Entropy						
No	OS	Bit	잡음원 목록	최종 엔트로피	통계적 테스트	최종점검	현황	최종수정일
1	Windows	64	8bit each.txt 외 2	6.787090	성공	성공	세부결과	2023-11-06

② 엔트로피 평가가 완료되면, 첫 번째 수행된 잡음원 샘플 파일의 요약 결과가 출력됩니다

③ “세부결과” 버튼을 클릭하면, 각 잡음원 파일 별 상세 결과를 확인할 수 있는 팝업이 출력됩니다

1. Entropy 평가 페이지로 이동합니다.

① Entropy 페이지로 이동하기 위해 좌측 메뉴에서 “자가검증” 메뉴를 선택합니다

② 등록된 암호모듈 목록이 출력됩니다.
Entropy 평가를 수행할 암호모듈을 선택합니다

③ Entropy 탭을 선택합니다

④ Entropy 계산기 버튼을 클릭합니다

2. 컨디셔닝 후 엔트로피 계산

① 컨디셔닝 함수의 출력(or 블록) 길이를 선택합니다

② 단일 잡음원 데이터의 비트 길이를 입력합니다

③ 해당 잡음원의 엔트로피 평가 결과를 입력합니다

④ “계산” 버튼을 클릭하면, 컨디셔닝을 수행한 결과의 엔트로피 추정값이 출력됩니다

05

기타

▣ 서비스 사용 중 버그/오류를 발견하시거나 문제가 발생한 경우, 좌측 메뉴 하단의 [건의 사항]을 통해 알려주세요.

▣ 서비스 개선을 위한 의견이 있으신 경우에도 언제든지 [건의 사항]에 작성 부탁드립니다.

국가보안기술연구소



| 감사합니다 |

